# Material do Estudante — Desafios 5 e 7

Estrutura de Dados II | Unidade III — Grafos | Profa. Kadidja Valéria

- Nome: Júlia Barreira
- Turma: _____
- Data: ____ / ____ / ____

Instruções Gerais: Resolva individualmente ou conforme a orientação da professora. Registre os passos e justifique suas respostas. Não basta responder apenas "sim" ou "não".

## Desafio 5 — Isomorfismo

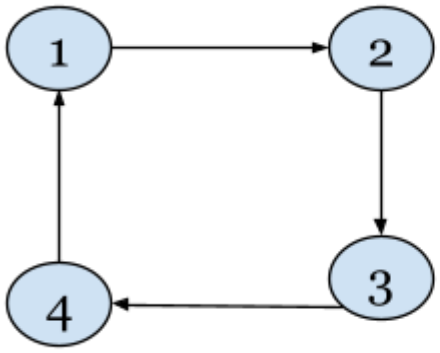
Dois grafos podem ter desenhos e rótulos diferentes e ainda apresentar a mesma estrutura. Compare os grafos a seguir:

- G: $V = \{1, 2, 3, 4\}$; $E = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 1)\}$
- H: $V = \{a, b, c, d\}$; $E = \{(a, c), (c, b), (b, d), (d, a)\}$

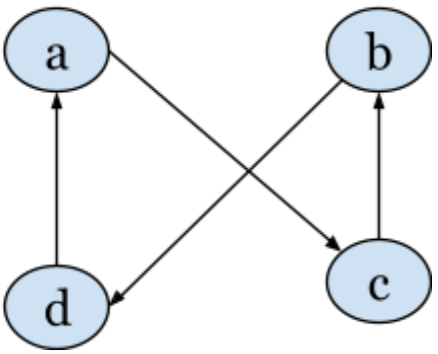
### O que fazer

1. **Determine a ordem e o tamanho de cada grafo.**

G




H




2. **Calcule o grau de cada vértice e escreva a sequência de graus de G e H.**
   **G**
   1 ⇒ 2
   2 ⇒ 2
   3 ⇒ 2
   4 ⇒ 2
   **H**
   a ⇒ 2
   b ⇒ 2
   c ⇒ 2
   d ⇒ 2
3. **Procure uma correspondência entre os vértices de G e os de H.**
   (4, 1) e (d, a) ; (2, 3) e (c, b)
4. **Verifique, aresta por aresta, se a correspondência preserva as adjacências.**
   1 == a ; 2 == c
   3 == b ; 4 == d

5. **Conclua se os grafos são isomorfos e justifique.**

| Vértice em G | Correspondente em H |
|---|---|
| 1 | a |
| 2 | c |
| 3 | b |
| 4 | d |

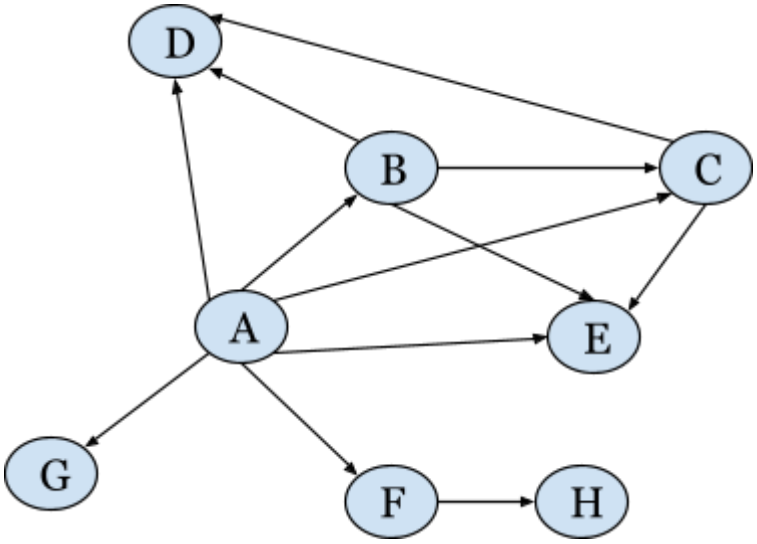
**Justificativa:**
Ambos representam o mesmo ciclo direcionado de comprimento 4, alterando-se apenas a disposição visual e os rótulos dos vértices.
**Reflexão: ter a mesma sequência de graus é suficiente para garantir isomorfismo? Explique.**
Não, ter a mesma sequência de graus não é suficiente para garantir que dois grafos sejam isomorfos. A sequência de graus é uma condição necessária, mas não suficiente. Isso significa que: Se dois grafos são isomorfos, eles obrigatoriamente devem ter a mesma sequência de graus; No entanto, dois grafos diferentes podem possuir exatamente a mesma sequência de graus e, ainda assim, apresentar estruturas completamente distintas.

# Desafio 7 — Sequência de graus

Construa um grafo simples com oito vértices e a seguinte sequência de graus, em ordem não decrescente:
(1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 6)

## O que fazer

1. **Identifique oito vértices (por exemplo, A, B, C, D, E, F, G e H).**
2. **Comece pelo vértice de maior grau e adicione as arestas sem laços ou arestas paralelas.**




3. **Registre o conjunto *E* das arestas que você construiu.**

{(A,B),(A,C),(A,D),(A,E),(A,F),(A,G),(B,C),(B,D),(B,E),(C,D),(C,E),(F,H)}

4. **Calcule o grau de cada vértice e ordene os resultados.**
5. **Verifique a soma dos graus e compare com duas vezes o número de arestas.**

| Vértice | Grau obtido |
|---|---|
| A | 6 |
| B | 4 |
| C | 4 |
| D | 3 |
| E | 3 |
| F | 2 |
| G | 1 |
| H | 1 |

**Conjunto de arestas E:**
{(A,B),(A,C),(A,D),(A,E),(A,F),(A,G),(B,C),(B,D),(B,E),(C,D),(C,E),(F,H)}
**Sequência obtida:** (1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 6 )
**Soma dos graus:** 24 / **Número de arestas:** 12
**Verificação: soma dos graus** = 2 × **número de arestas?** 12*2 == 24

Critérios de verificação: representação correta, coerência das conexões, cálculo dos graus e justificativa matemática. Não há necessidade de um desenho idêntico ao de outros colegas.

Referência: GOMES, Paulo César Rodacki. *Grafos: conceitos fundamentais, algoritmos e aplicações*. Blumenau: IFC, 2022. Capítulo 1.